

Pertanyaan untuk Insinyur Struktur

Rumah Griya Sakha · Sumber, Jatipohon, Grobogan, Jawa Tengah · 1 lantai, 6,0 × 10,3 m, rangka beton K250 dengan dinding geser di as 1 dan as 3

Tanggal:

Nama insinyur:

No. SKK:

Aplikasi analisis milik pemilik hanyalah **pembanding**, bukan **desain**. Aplikasi itu **tidak** memeriksa dinding geser, join balok-kolom, panjang sambungan dan penyaluran, angkur dinding pengisi, apa pun di bawah sloof, maupun atap. Mohon tunjukkan bagian model yang keliru: yang dicari koreksi, bukan persetujuan. ★ = prioritas bila waktu terbatas.

A Insinyur dan hasil kerjanya

- ☐ 1 **Sertifikat:** SKK apa yang dimiliki, dan di bidang apa?
- ☐ 2 **Gambar kerja struktur lengkap dengan detail** (jarak sengkang, kait, sambungan lewatan, angkur), bukan hanya ukuran elemen? Tukang bekerja dari gambar; hitungan saja tidak mencegah sengkang dipasang 25 cm.
- ☐ ★3 **Pemeriksaan besi sebelum setiap pengecoran, dengan tanda tangan?** Rumah yang runtuh saat gempa di Indonesia umumnya gagal karena pelaksanaan, bukan desain. Kunjungan inilah yang paling layak dibayar.

B Tanah dan fondasi

Untuk rumah 1 lantai, kemungkinan risiko yang lebih besar daripada gempa. Aplikasi tidak memeriksa apa pun di bawah sloof.

- ☐ 4 **Perlu uji tanah (sondir/bor)?** Spesifikasi mengasumsikan tanah sedang (kelas situs SD); belum pernah diukur.
- ☐ ★5 **Apakah tanahnya lempung ekspansif** (tanah hitam yang mengembang saat basah dan menyusut saat kering), dan bagaimana fondasi menanganinya? Jenis dan kedalaman fondasi, pelat lantai, drainase keliling agar air hujan tidak meresap ke bawah rumah.
- ☐ 6 **Ada bagian lahan berupa tanah urug, atau miring?**

C Parameter gempa

Sesar Naik Kendeng (jalur sesar Baribis-Kendeng) sudah tercakup dalam peta bahaya gempa nasional (PuSGeN 2017, dasar SNI 1726:2019). Yang perlu dipastikan adalah angka untuk lokasi ini, bukan nama sesarnya.

- ☐ 7 **$S_s = 0,778$ g dan $S_1 = 0,348$ g: benar untuk lokasi rencana (6,966° LS, 110,927° BT) menurut peta terbaru?** Dengan kelas SD: $S_{DS} = 0,617 \rightarrow$ KDS D, yang membatasi sistem struktur yang diizinkan.
- ☐ ★8 **Sistem strukturnya apa secara resmi, dan R berapa?** (R: seberapa jauh gaya gempa boleh direduksi karena struktur dianggap mampu melentur tanpa runtuh.) Aplikasi memakai $R = 6$, $\Omega_0 = 2,5$, $C_d = 5$, yaitu nilai *dinding geser beton bertulang khusus*. Nilai itu hanya sah bila dinding didetail sebagai dinding khusus (SNI 2847:2019 pasal 18). Bila sistemnya lain, mis. dinding bata terkekang, gaya gempanya berubah.
- ☐ 9 **Faktor redundansi p: 1,0 atau 1,3?** Aplikasi memakai 1,0; bila 1,3, semua gaya gempa naik 30%.

D Detail penulangan

Menurut aplikasi, gaya pada rangka sangat kecil (lentur kolom 0,7% dari kapasitas). Yang paling mendekati batas justru jarak sengkang (78%). Rumah ini ditentukan oleh detail, bukan oleh besarnya gaya.

- ☐ ★10 **Dua dinding geser beton 20 cm di as 1 dan as 3** memikul $\pm 95\%$ beban gempa dan tidak diperiksa aplikasi. Tulangannya apa? Ujung dinding dikekang bagaimana (elemen batas)? Bagaimana dinding disambung ke sloof dan fondasi?
- ☐ ★11 **Sengkang** (spesifikasi: 150 mm). Berapa jaraknya di dekat join dan di tengah bentang? Kait 135°, bukan 90°? Diteruskan melewati join balok-kolom? Aplikasi hanya memeriksa batas kolom biasa ($16 \times D12 = 192$ mm); aturan KDS D di dekat join bisa jauh lebih rapat.
- ☐ 12 **Sambungan lewatan dan penyaluran:** berapa panjangnya, dan di mana boleh disambung (tidak semua pada ketinggian yang sama, tidak tepat di join)? Seberapa jauh tulangan balok masuk dan ditekuk ke dalam kolom?
- ☐ 13 **Dinding pengisi:** angkur ke kolom apa, berapa jaraknya? Di mana kolom praktis dan balok latei di sekitar pintu/jendela? Bukaan belum dimasukkan ke aplikasi; jendela besar pada dinding yang salah mengubah kekakuan.
- ☐ 14 **Beton K250:** diaduk di lokasi atau readymix? Diperiksa bagaimana (uji slump, benda uji)? Bagaimana mencegah penambahan air saat pengecoran?

E Atap, angin dan hujan

Angin tidak mengancam rangka beton, tetapi bisa menerbangkan atap; puting beliung sering terjadi di Jawa Tengah. Atap tidak dimodelkan di aplikasi.

- ☐ 15 **Rangka baja ringan diangkur ke ring balok dengan apa, dan siapa yang mendesainnya?** Biasanya aplikator: minta hitungan dan garansinya.
- ☐ 16 **Penutup atap diikat bagaimana di tepi, sudut dan overstek?** Talang dan pipa turun cukup untuk hujan deras, dan airnya dibuang menjauhi fondasi (lihat no. 5)?

F Khusus rencana rumah ini

- ☐ 17 **Siku baja ruang meridian (L50.50.5, ± 12 kg)** antara ring balok as C dan as D, dijangkar ke sisi ring balok di antara tulangan 2+2 D12. Mohon persetujuan jenis dan posisi angkur; tulangan dideteksi dulu sebelum dibor (lembar SO-02).
- ☐ 18 **Atap tidak direncanakan memikul beban tambahan.** Dek atap untuk melihat matahari terbenam ($\pm 2,9$ t) berarti desain ulang, bukan tambahan. Setuju?

Dibawa: gambar kerja, spesifikasi, lembar SO-01..03, dan halaman *Report* serta *Checks* dari aplikasi. Jawaban no. 4, 7, 8 dan 10 dimasukkan kembali ke aplikasi sebagai varian desain baru untuk melihat pengaruhnya. **Catatan:**